LAPORAN PROJECT PEMBELAJARAN MESIN DASAR
SEMESTER GENAP 2025/2026

IDENTITAS PROYEK	
Judul	Analisis Performa Model CNN dan CNN-SVM pada Klasifikasi Penyakit Tanaman Berbasis Citra Daun
Topik	Klasifikasi Penyakit Tanaman Menggunakan Model CNN dan CNN+SVM
Identitas Penyusun	1. Faiz Azmin Ahmad (24031554175) 2. Indah F. Salsabillah R. Wadjo (24031554210)
Kelas	2024D
GitLab	@Indahwadjo102, @24031554175 https://gitlab.com/indahwadjo102-group/analisis-performa-model-cnn-dan-cnn-svm-pada-klasifikasi-penyakit-tanaman-berbasis-citra-daun

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, namun produktivitas tanaman sering terganggu oleh serangan penyakit yang menyerang bagian daun. Penyakit daun dapat dikenali melalui perubahan visual seperti bercak, perubahan warna, dan kerusakan jaringan, tetapi identifikasi secara manual masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada pengalaman petani serta kondisi lingkungan saat pengamatan. Kesalahan dalam identifikasi penyakit dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat dan berdampak pada penurunan hasil panen [1].

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bidang computer vision, memberikan solusi untuk mengotomatisasi proses deteksi penyakit tanaman melalui citra digital. Pendekatan berbasis *Convolutional Neural Network* terbukti mampu mempelajari fitur visual secara otomatis dan menghasilkan performa tinggi dalam klasifikasi citra tanaman. CNN mampu menangkap pola kompleks seperti tekstur, bentuk, dan distribusi warna yang menjadi ciri khas dari berbagai jenis penyakit daun [2]. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam penelitian terkini untuk meningkatkan akurasi deteksi penyakit tanaman.

Meskipun demikian, penggunaan CNN secara end-to-end memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal kebutuhan data yang besar dan kompleksitas pelatihan model. Sebagai alternatif, metode *machine learning* klasik seperti *Support Vector Machine* (SVM) masih relevan digunakan, terutama ketika dikombinasikan dengan teknik ekstraksi fitur dari CNN. Pendekatan hybrid CNN dan SVM memanfaatkan kemampuan CNN dalam mengekstraksi fitur yang representatif, kemudian menggunakan SVM sebagai classifier untuk meningkatkan performa klasifikasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat

memberikan hasil yang kompetitif, terutama pada dataset dengan ukuran terbatas [3].

Selain itu, penting untuk melakukan perbandingan antara metode CNN murni dan CNN+SVM guna mengetahui pendekatan yang paling efektif dalam mengklasifikasi penyakit tanaman. Evaluasi performa model dapat dilakukan menggunakan metrik seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan F1-*score* untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kemampuan model [4]. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan difokuskan pada tanaman potato dan tomato dengan jumlah data yang telah dibatasi dan diseimbangkan untuk memastikan hasil eksperimen yang lebih objektif.

Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh metode yang paling optimal dalam mendeteksi penyakit tanaman berbasis citra daun, sehingga dapat mendukung pengembangan sistem pertanian cerdas yang lebih efisien dan akurat [5].

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan Masalah

- Bagaimana performa model CNN dalam mengklasifikasi penyakit dan tanaman?
- Bagaimana performa model CNN + SVM dengan CNN sebagai *feature extractor*?
- Metode mana yang memberikan hasil terbaik berdasarkan *accuracy*, *precision*, *recall*, dan F1-*score*?
- Kelas penyakit mana yang paling sulit diklasifikasikan oleh model?

Tujuan

- Membangun model klasifikasi penyakit daun menggunakan CNN
- Membangun model hybrid CNN + SVM
- Membandingkan performa kedua metode secara objektif
- Menganalisis hasil klasifikasi dan kesalahan model
- Menentukan metode yang paling efektif untuk dataset yang digunakan

2. Metodologi

2.1. Eksplorasi Dataset

Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah *Niayes Crops Disease V2* yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi kumpulan citra daun tanaman sehat dan daun tanaman yang terinfeksi penyakit. Setiap gambar dikelompokkan berdasarkan jenis tanaman dan jenis penyakit yang dimiliki. Pada penelitian ini digunakan delapan jenis tanaman, yaitu tanaman kentang (*potato*), jagung (*corn*), tomat(*tomato),* paprika (*bell pepper),* citrus (*citrus*), selada(*lettuce*), terong(*brinjal)* kubis(*cabbage)*. Dari delapan tanaman tersebut, terdapat 28 kelas klasifikasi, yaitu:

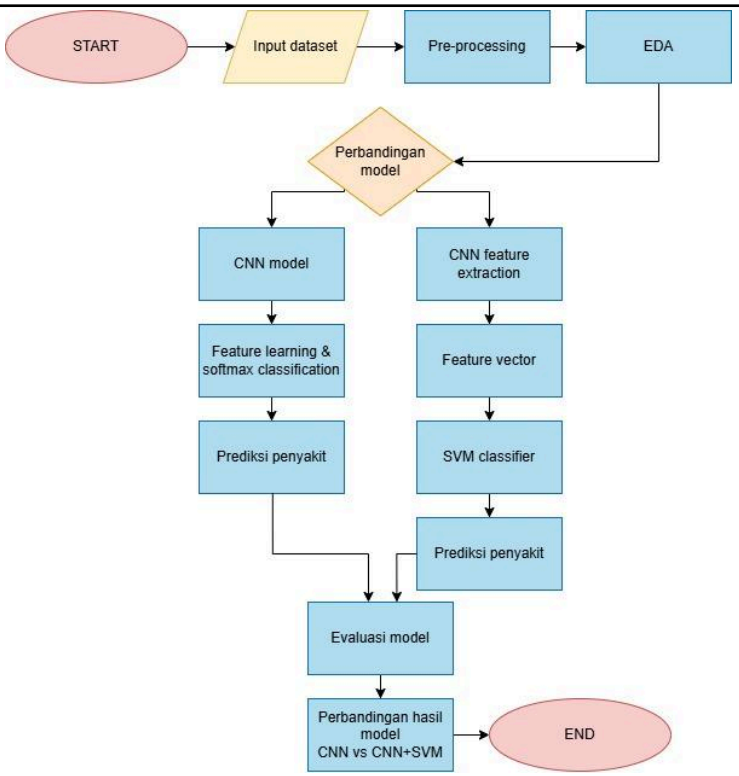
- *Healthy*
- *Yellow_Leaf_Curl_Virus*
- *Late_blight*
- *Bacterial_spot*

- *Early_blight*
- *Greening*
- *Septoria_leaf_spot*
- *Spider_mites*
- *Target_Spot*
- *Common_rust*
- *Northern_Leaf_Blight*
- *Leaf_Mold*
- *Mosaic_virus*
- *Gray_leaf_spot*
- *Fresh_Brinjal_Leaf*
- *healthy*
- *Diseased_Brinjal_Leaf_-_Cercospora_Leaf_Spot*
- *Bacterial*
- *Fungal*
- *Canker*
- *Bacterial_spot_on*
- *Club_root*
- *Downy_mildew*
- *Aphid_colony*
- *Alternaria_leaf_spot*
- *Black_root*
- *Ring_spot*
- *Black_spot*

Seluruh data berupa citra digital berwarna RGB dengan ukuran yang bervariasi. Oleh karena itu dilakukan proses penyesuaian ukuran citra sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Dataset kemudian dibagi menjadi data *training*, *validation*, dan *testing* untuk memastikan proses pelatihan dan evaluasi berjalan optimal. Tahap eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik dataset. Analisis menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki ciri visual yang berbeda, seperti perubahan warna daun, munculnya bercak, serta kerusakan pada tekstur daun. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam proses klasifikasi menggunakan metode CNN dan pendekatan hybrid CNN-SVM.

2.2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan performa metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dan hybrid CNN-SVM dalam klasifikasi penyakit daun tanaman kentang dan jagung berdasarkan citra daun. Tahapan penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan dataset hingga evaluasi model.



Gambar 1. *Flowchart*

Diagram alir penelitian yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar *Flowchart* Penelitian. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan dataset citra daun tanaman yang terdiri dari berbagai jenis tanaman dan penyakit. Dataset kemudian melalui tahap *preprocessing* yang meliputi pemeriksaan struktur dataset, pelabelan jenis tanaman dan penyakit, normalisasi citra, *resize* citra, serta pembagian data menjadi data training, validation, dan testing. Setelah itu dilakukan *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk memahami karakteristik dataset, seperti distribusi jenis tanaman, distribusi jenis penyakit, ukuran citra, dan distribusi label multi-level.

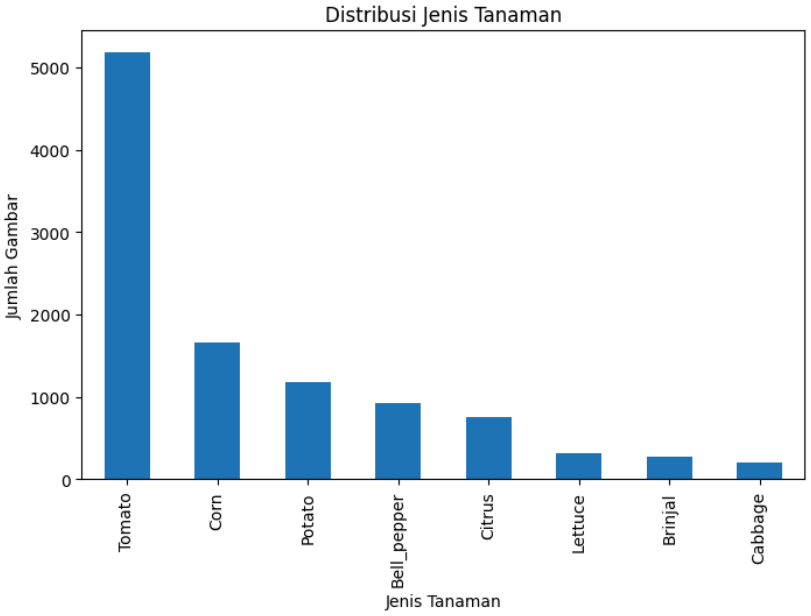
Tahap berikutnya adalah pembangunan model klasifikasi menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu model CNN dan model CNN+SVM. Pada model CNN, citra daun digunakan secara langsung untuk proses pembelajaran fitur dan klasifikasi menggunakan lapisan softmax. Sementara itu, pada model CNN+SVM, CNN digunakan sebagai *feature extractor* untuk menghasilkan *feature vector* yang kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Kedua model dirancang untuk menghasilkan *multi-output classification*, yaitu prediksi jenis tanaman dan prediksi jenis penyakit.

Setelah proses pelatihan selesai, kedua model dievaluasi menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik akurasi, nilai loss, confusion matrix, dan classification report. Hasil evaluasi dari kedua model kemudian dibandingkan untuk mengetahui metode yang memberikan performa terbaik dalam mengidentifikasi jenis tanaman dan penyakit daun. Tahap terakhir adalah penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan model yang telah diperoleh.

3. Hasil dan Analisis

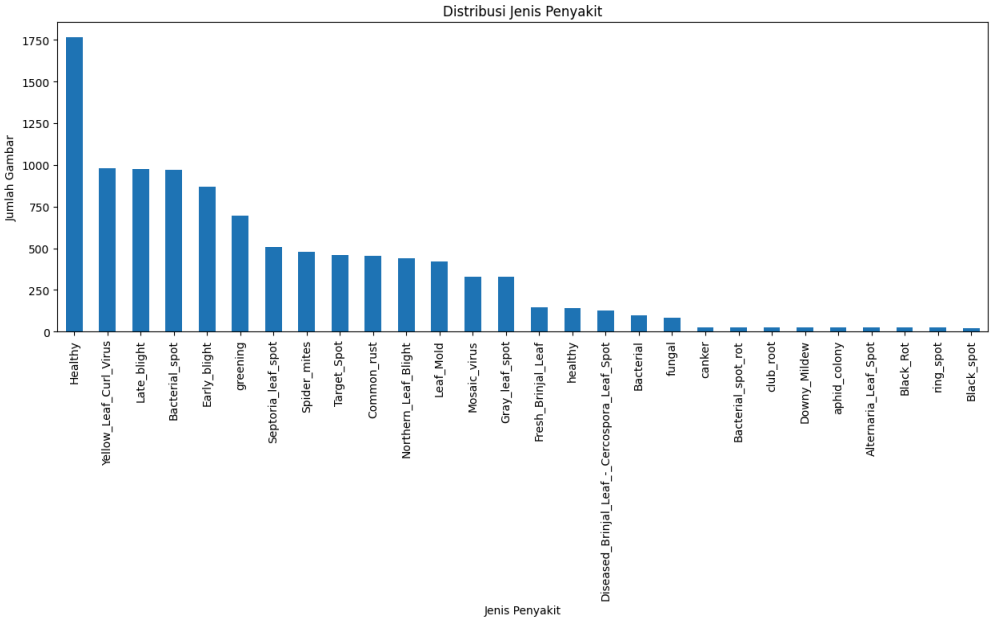
3.1 Exploratory Data Analysis

Berdasarkan grafik distribusi jenis tanaman, terlihat bahwa kelas Tomato memiliki jumlah citra paling banyak dibandingkan kelas lainnya, sedangkan kelas *Cabbage*, *Brinjal*, dan *Lettuce* memiliki jumlah citra yang relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi data antar kelas tidak sepenuhnya seimbang. Namun, distribusi tersebut merupakan hasil dari proses *stratified sampling* yang mempertahankan proporsi kelas pada dataset asli. Dengan demikian, meskipun jumlah data telah dikurangi menjadi 15.000 citra, karakteristik distribusi dataset tetap terjaga sehingga model dapat dilatih pada data yang lebih efisien tanpa menghilangkan representasi masing-masing kelas tanaman.



Gambar 2. Visualisasi Distribusi Jenis Tanaman

Berdasarkan grafik distribusi jenis penyakit, terlihat bahwa kelas Healthy memiliki jumlah citra paling banyak dibandingkan kelas penyakit lainnya. Selain itu, penyakit seperti *Yellow Leaf Curl Virus*, *Late Blight*, *Bacterial Spot*, dan *Early Blight* juga memiliki jumlah sampel yang relatif tinggi. Sebaliknya, beberapa penyakit seperti *Black Spot*, *Ring Spot*, *Black Rot*, *Alternaria Leaf Spot*, dan *Aphid Colony* memiliki jumlah citra yang jauh lebih sedikit. Perbedaan jumlah data antar kelas menunjukkan bahwa distribusi penyakit pada dataset masih bersifat imbalanced dataset. Namun, kondisi ini merupakan hasil dari penerapan *stratified* sampling yang mempertahankan proporsi distribusi kelas pada dataset asli. Dengan demikian, meskipun jumlah data telah dikurangi menjadi 15.000 citra, karakteristik distribusi penyakit tetap terjaga sehingga representasi setiap kelas penyakit masih sesuai dengan kondisi dataset awal.

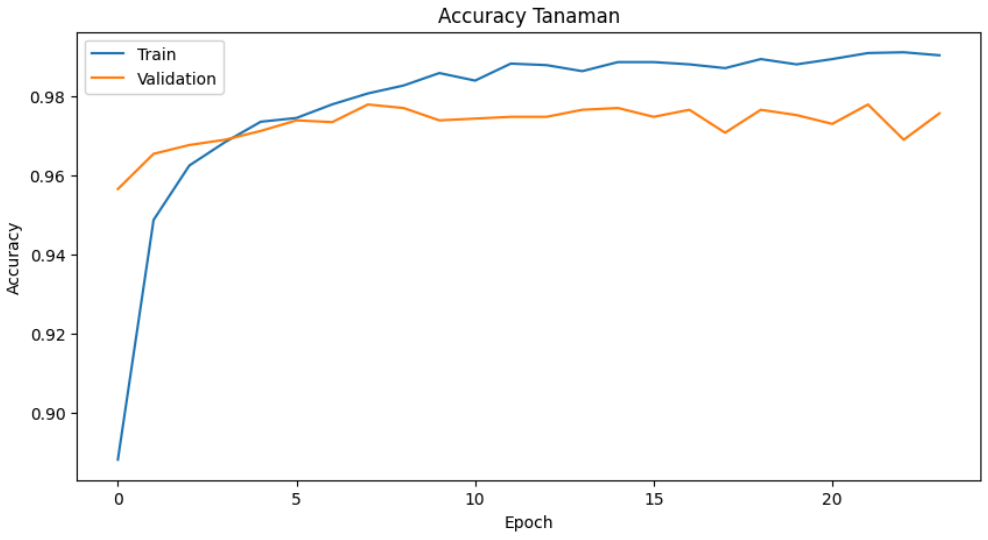


Gambar 3. Visualisasi Distribusi Jenis Penyakit

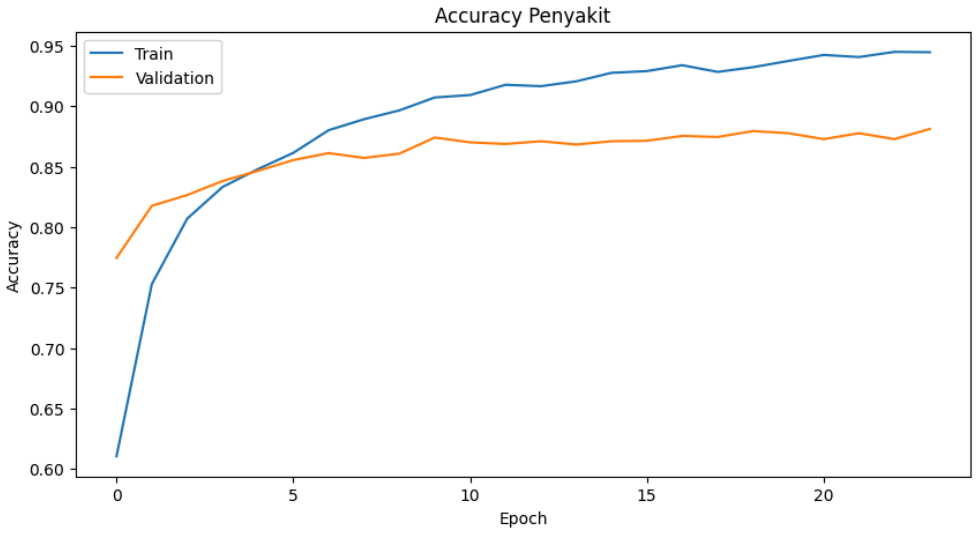
3.2 Hasil Eksperimen

3.2.1 Hasil Pelatihan Model CNN (MobileNetV2)

Model CNN dibangun menggunakan arsitektur MobileNetV2 sebagai *feature extractor* dengan dua output, yaitu klasifikasi jenis tanaman dan klasifikasi jenis penyakit. Proses pelatihan dilakukan menggunakan data *training* dan data *validation* yang telah melalui tahap *preprocessing*. Selama proses pelatihan, performa model diamati melalui grafik *accuracy* dan loss untuk mengetahui kemampuan model dalam mempelajari pola pada data.



Gambar 4. Visualisasi Akurasi Tanaman



Gambar 5. Visualisasi Akurasi Penyakit

Berdasarkan grafik pelatihan, nilai *accuracy* mengalami peningkatan pada beberapa epoch awal kemudian cenderung stabil. Sementara itu, nilai loss mengalami penurunan hingga mencapai kondisi konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari karakteristik citra daun selama proses pelatihan.

3.2.2 Hasil Evaluasi CNN (MobileNetV2)

Tabel 1. Hasil Evaluasi Model CNN pada Klasifikasi Penyakit

Metrik	Nilai
Accuracy	0.87
Macro Precision	0.83
Macro Recall	0.77
Macro F1-Score	0.79
Weighted Precision	0.88
Weighted Recall	0.87
Weighted F1-Score	0.87

Berdasarkan hasil evaluasi model CNN pada klasifikasi penyakit, diperoleh nilai *accuracy* sebesar 87%. Nilai *weighted precision*, *weighted recall*, dan *weighted* F1-*score* masing-masing sebesar 88%, 87%, dan 87%, yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi penyakit dengan performa yang baik pada sebagian besar kelas. Namun, nilai *macro recall* sebesar 77% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam mengenali seluruh kelas penyakit secara merata masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan jumlah data antar kelas penyakit, di mana beberapa kelas memiliki jumlah sampel yang jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan model mampu mempelajari karakteristik penyakit daun dengan baik dan menghasilkan performa klasifikasi yang cukup tinggi.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Model CNN pada Klasifikasi Tanaman

Metrik	Nilai
Accuracy	97%
Macro Precision	94%
Macro Recall	92%
Macro F1-Score	93%
Weighted Precision	97%
Weighted Recall	97%
Weighted F1-Score	97%

Berdasarkan hasil evaluasi model CNN MobileNetV2 untuk klasifikasi jenis tanaman, diperoleh nilai accuracy sebesar **97%**. Nilai weighted *precision*, *weighted recall*, dan *weighted* F1-score masing-masing mencapai **97%**, menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi sebagian besar jenis tanaman dengan sangat baik. Sebagian besar kelas memperoleh nilai F1-score di atas 0,95, seperti *Bell Pepper*, *Brinjal*, *Citrus*, *Potato*, dan Tomato. Namun, terdapat beberapa kelas yang memiliki performa lebih rendah, seperti *Potato* dengan nilai F1-score sebesar 0,74 dan *Lettuce* sebesar 0,86. Meskipun demikian, secara keseluruhan model menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat baik dalam membedakan delapan jenis tanaman berdasarkan citra daun.

Berdasarkan hasil eksperimen, performa model CNN MobileNetV2 pada klasifikasi jenis tanaman lebih tinggi dibandingkan klasifikasi jenis penyakit. Model memperoleh accuracy sebesar 97% untuk klasifikasi tanaman dan 87% untuk klasifikasi penyakit. Perbedaan performa tersebut disebabkan oleh jumlah kelas penyakit yang lebih banyak dibandingkan jumlah kelas tanaman, sehingga proses klasifikasi menjadi lebih kompleks. Selain itu, beberapa kelas penyakit memiliki jumlah data yang relatif sedikit sehingga memengaruhi kemampuan model dalam mengenali seluruh kategori penyakit secara merata. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa MobileNetV2 mampu memberikan performa yang baik dalam tugas klasifikasi multi-level pada citra daun tanaman.

3.2.3 Hasil Pelatihan dan Evaluasi CNN+SVM

Pada pendekatan CNN+SVM, CNN digunakan sebagai *feature extractor* untuk menghasilkan *feature vector* dari citra daun. *Feature vector* tersebut kemudian digunakan sebagai input bagi algoritma SVM untuk melakukan proses klasifikasi.

Tabel 3. Hasil Evaluasi CNN+SVM ResNet50 - Klasifikasi Tanaman

Metrik	Nilai
Accuracy	98%
Macro Precision	97%
Macro Recall	97%
Macro F1-Score	97%
Weighted Precision	98%
Weighted Recall	98%
Weighted F1-Score	98%

Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi jenis tanaman menggunakan metode CNN+SVM ResNet50, diperoleh nilai accuracy sebesar 98%. Nilai *precision*, *recall*, dan F1-*score* juga berada pada kisaran 97%-98%, menunjukkan bahwa model mampu membedakan delapan jenis tanaman dengan sangat baik. Hampir seluruh kelas tanaman memperoleh nilai F1-*score* di atas 0,95, bahkan beberapa kelas seperti Brinjal dan Potato mencapai nilai mendekati sempurna. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur yang diekstraksi oleh ResNet50 mampu merepresentasikan karakteristik visual setiap tanaman secara efektif sehingga proses klasifikasi oleh SVM dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan yang tinggi.

Tabel 4. Hasil Evaluasi CNN+SVM ResNet50 - Klasifikasi Penyakit

Metrik	Nilai
Accuracy	95%
Macro Precision	95%
Macro Recall	78%
Macro F1-Score	82%
Weighted Precision	95%
Weighted Recall	95%
Weighted F1-Score	94%

Hasil evaluasi klasifikasi penyakit menggunakan metode CNN+SVM ResNet50 menunjukkan nilai *accuracy* sebesar 95%. Nilai weighted precision, weighted recall, dan weighted F1-score masing-masing mencapai 95%, 95%, dan 94%, yang menunjukkan performa model sangat baik pada sebagian besar kelas penyakit. Namun, nilai *macro recall* sebesar 78% masih lebih rendah dibandingkan metrik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kelas penyakit dengan jumlah sampel yang sedikit masih cukup sulit dikenali secara konsisten oleh model. Meskipun demikian, secara keseluruhan metode CNN+SVM ResNet50 mampu menghasilkan performa klasifikasi penyakit yang sangat baik dan lebih stabil dibandingkan pendekatan CNN konvensional.

Berdasarkan hasil eksperimen, model CNN+SVM ResNet50 memperoleh performa yang lebih tinggi pada klasifikasi jenis tanaman dibandingkan klasifikasi penyakit. Hal ini terlihat dari nilai *accuracy* klasifikasi tanaman sebesar 98%, sedangkan klasifikasi penyakit sebesar 95%. Perbedaan tersebut disebabkan jumlah kelas penyakit yang lebih banyak dibandingkan jenis tanaman, sehingga kompleksitas klasifikasi penyakit menjadi lebih tinggi. Selain itu, distribusi data penyakit yang tidak merata menyebabkan beberapa kelas minoritas memiliki nilai *recall* yang lebih rendah dibandingkan kelas lainnya.

3.2.4 Perbandingan Kinerja Model

Tabel 5. Tabel Perbandingan Klasifikasi Tanaman

Model	Accuracy	Macro F1-Score	Weighted F1-Score
CNN MobileNetV2	97%	93%	97%

CNN+SVM ResNet50	98%	97%	98%

Berdasarkan hasil klasifikasi jenis tanaman, model CNN+SVM ResNet50 memperoleh performa yang sedikit lebih baik dibandingkan CNN MobileNetV2. CNN+SVM ResNet50 menghasilkan *accuracy* sebesar 98%, sedangkan CNN MobileNetV2 memperoleh *accuracy* sebesar 97%. Selain itu, nilai macro F1-*score* CNN+SVM ResNet50 juga lebih tinggi, yaitu 97%, dibandingkan CNN MobileNetV2 sebesar 93%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi ekstraksi fitur menggunakan ResNet50 dan klasifikasi menggunakan SVM mampu meningkatkan kemampuan model dalam membedakan berbagai jenis tanaman.

Tabel 6. Tabel Perbandingan Klasifikasi Penyakit

Model	Accuracy	Macro F1-Score	Weighted F1-Score
CNN MobileNetV2	87%	79%	87%
CNN+SVM ResNet50	95%	82%	94%

Pada klasifikasi jenis penyakit, CNN+SVM ResNet50 juga menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan CNN MobileNetV2. *Accuracy* meningkat dari 87% menjadi 95%. Selain itu, nilai *weighted* F1-*score* meningkat dari 87% menjadi 94%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa fitur yang dihasilkan oleh ResNet50 lebih representatif dalam membedakan berbagai jenis penyakit daun dibandingkan fitur yang dipelajari secara langsung oleh CNN MobileNetV2.

3.2.5 Pembahasan Hasil Eksperimen

Berdasarkan seluruh hasil eksperimen yang telah dilakukan, model CNN+SVM ResNet50 memberikan performa terbaik baik pada klasifikasi jenis tanaman maupun klasifikasi jenis penyakit. Model tersebut mampu mencapai *accuracy* sebesar 98% pada klasifikasi tanaman dan 95% pada klasifikasi penyakit. Sementara itu, CNN MobileNetV2 memperoleh *accuracy* sebesar 97% pada klasifikasi tanaman dan 87% pada klasifikasi penyakit. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan CNN sebagai *feature extractor* yang dikombinasikan dengan SVM sebagai classifier mampu meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan penggunaan CNN dengan *classifier softmax* secara langsung. Oleh karena itu, model CNN+SVM ResNet50 dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini.

3.2.6 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membangun sistem klasifikasi citra daun tanaman menggunakan pendekatan multi-level *classification* untuk mengidentifikasi jenis tanaman dan jenis penyakit secara bersamaan. Tahapan penelitian meliputi preprocessing data, EDA, pembangunan model CNN MobileNetV2, serta model CNN+SVM ResNet50. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua model mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang baik, baik pada klasifikasi jenis tanaman maupun jenis penyakit. Berdasarkan hasil evaluasi, model CNN MobileNetV2 memperoleh *accuracy* sebesar 97% pada klasifikasi jenis tanaman dan 87% pada klasifikasi jenis penyakit. Sementara itu, model CNN+SVM ResNet50 memperoleh *accuracy* sebesar 98% pada klasifikasi jenis tanaman dan 95% pada klasifikasi jenis

penyakit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi ResNet50 sebagai feature *extractor* dan SVM sebagai *classifier* memberikan performa yang lebih baik dibandingkan CNN MobileNetV2 dengan *classifier softmax*. Oleh karena itu, model CNN+SVM ResNet50 dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini karena mampu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan lebih konsisten pada kedua tugas klasifikasi.

3. Daftar Pustaka

[1] Saleem, M. H., Potgieter, J., & Arif, K. M. (2020). Plant Disease Classification: A Comparative Evaluation of Convolutional Neural Networks and Deep Learning Optimizers. Plants, 9(10), 1319. https://doi.org/10.3390/plants9101319

[2] Bi, L., & Hu, G. (2020). Improving Image-Based Plant Disease Classification With Generative Adversarial Network Under Limited Training Set. Frontiers in Plant Science, 11, 583438. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.583438

[3] Lu, X., Wu, S., Wang, H., & Ye, Y. (2020). Image Recognition of Four Rice Leaf Diseases Based on Deep Learning and Support Vector Machine. Computers and Electronics in Agriculture, 179, 105824. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105824

[4] Picon, R., Alvarez-Gila, A., Seitz, M., Ortiz-Barredo, A., Echazarra, J., & Johannes, A. (2019). Deep Convolutional Neural Networks for Mobile Capture Device-Based Crop Disease Classification in the Wild. Computers and Electronics in Agriculture, 161, 280–290. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.04.002

[5] Barbedo, J. G. A. (2018). Impact of Dataset Size and Variety on the Effectiveness of Deep Learning and Transfer Learning for Plant Disease Classification. Computers and Electronics in Agriculture, 153, 46–53. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.08.013

[6] Abade, A. S., Ferreira, P. A., & Vidal, F. B. (2020). Plant diseases recognition on images using convolutional neural networks: A systematic review. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.04365

[7] Peryanto, A. (2022). Convolutional neural network and support vector machine for image classification. Khazanah Informatika, 8(2).

[8] Adiana, A. T., Jumadi, & Nurlatifah, E. (2025). Klasifikasi penyakit pada daun padi menggunakan model hybrid CNN-SVM. Jurnal SMATIKA. https://jurnal.ubhinus.ac.id/index.php/SMATIKA/article/view/1548

[9] Satria, K. A., & Supriana, I. W. (2024). Evaluasi performa convolutional neural network pada klasifikasi citra penyakit tanaman menggunakan confusion matrix dan F1-score. Journal of Artificial Intelligence and Data Science, 3(2), 45–53.

[10] Beauxis-Aussalet, E., & Hardman, L. (2020). Visualization for Exploratory Data Analysis: A Systematic Literature Review. Journal of Visualization, 23(4), 615–626. https://doi.org/10.1007/s12650-020-00637-4

[11] Liu, B., Ding, Z., Tian, L., He, D., Li, S., & Wang, H. (2020). Grape Leaf Disease Identification Using Improved Deep Convolutional Neural Networks. Frontiers in Plant Science, 11, 1082. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.01082